

Interação Humano-Dados em Contextos Urbanos

Uma Revisão Sistemática da Literatura

Laísa Dias Brito Alves · **João Luiz Bernardes Jr.**

EACH-USP — Escola de Artes, Ciências e Humanidades · Universidade de São Paulo

XXV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2026) · Quixadá/CE

Cidades cada vez mais datificadas

60%

da população mundial viverá em cidades até 2050 (ONU)

- IoT e Urbanismo de Plataforma coletam dados em escala, com *smartphones* como sensores passivos.
- Consentimento presumido (sem transparência real nem controle efetivo pelo cidadão).
- Resultado: desafios críticos de privacidade e segurança na infraestrutura urbana.

É nesse cenário que a Interação Humano-Dados (IHD) emerge como resposta.

Interação Humano-Dados (IHD)

Proposta por **Mortier et al. (2015)**[1] — campo autônomo, focado na relação ética entre o indivíduo e seus rastros de dados.



Legibilidade

Compreender e construir sentido sobre os dados coletados (*sensemaking*).



Agência

Poder real de decisão sobre os próprios rastros digitais.



Negociabilidade

Revisar e revogar permissões conforme o contexto muda.

1. MORTIER, R.; HADDADI, H.; HENDERSON, T.; McAULEY, D.; CROWCROFT, J. Human-Data Interaction: The Human Face of the Data-Driven Society. *arXiv*, 2015.

METODOLOGIA

Como conduzimos esta revisão

Antes dos achados, os passos que garantem o rigor e a replicabilidade de uma revisão sistemática da literatura (RSL).

Fontes e período · Perguntas de pesquisa · Critérios CI/CE · Avaliação de Qualidade · Triagem e corpus

Fontes de dados e protocolo metodológico

Bases de Dados

- Scopus
- Science Direct
- Portal de Periódicos CAPES
- Teses CAPES e USP (BDTD)
- Período: 2014–2024

Protocolo Metodológico

- Kitchenham e Brereton (2013)[1]
- PRISMA 2020[2]
- Sem filtro de idioma
- Sem restrição prévia ao domínio urbano

1. KITCHENHAM, B.; BRERETON, P. A systematic review of systematic review process research in software engineering. *Information and Software Technology*, 2013.
2. PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement. *BMJ*, 2021.

Objetivo e perguntas de pesquisa

Mapear a evolução da IHD em contextos urbanos (2014–2024)

Questões principais (QP)

- **QP1** — Como a IHD evoluiu em conceito e prática (2014–2024)?
- **QP2** — Quais as diferenças entre teoria e prática na literatura?
- **QP3** — Quais lacunas de pesquisa são recorrentemente citadas?
- **QP4** — Antes da IHD (pré-2015), como se entendia a gestão de dados?
- **QP5** — Qual a importância da IHD em Cidades Inteligentes?

Perguntas de pesquisa secundárias



Questões secundárias (QPS)

- **QPS1** — Quais métodos avaliam a eficácia da IHD (ex.: *eye-tracking*)?
- **QPS2** — O que ajuda usuários leigos a compreender os dados?
- **QPS3** — Os estudos testaram *frameworks* de IHD em casos reais?
- **QPS4** — Como fatores étnico-culturais influenciam a aplicação da IHD?

Critérios de seleção e funil de triagem



✔ Critérios de Inclusão (CI)

- **CI2** — *Framework* prático de IHD
- **CI4** — Resultados empíricos de eficácia
- **CI7** — Revisado por pares
- **CI8** — Publicado entre 2014–2024

✘ Critérios de Exclusão (CE)

- **CE2** — Menção apenas superficial à IHD
- **CE4** — Termo fora do escopo (ex.: *hardware*)
- **CE8** — Escopo estritamente médico/clínico
- **CE9** — Registros duplicados

Avaliação de Qualidade do corpus

Os 98 estudos incluídos foram pontuados de 1 a 3, conforme cobrissem os três pilares da IHD (legibilidade, agência, negociabilidade) e mais dois eixos analíticos (Cidades Inteligentes e gestão de dados do usuário).

41

Nível 3 (41,8%)
3+ eixos articulados

27

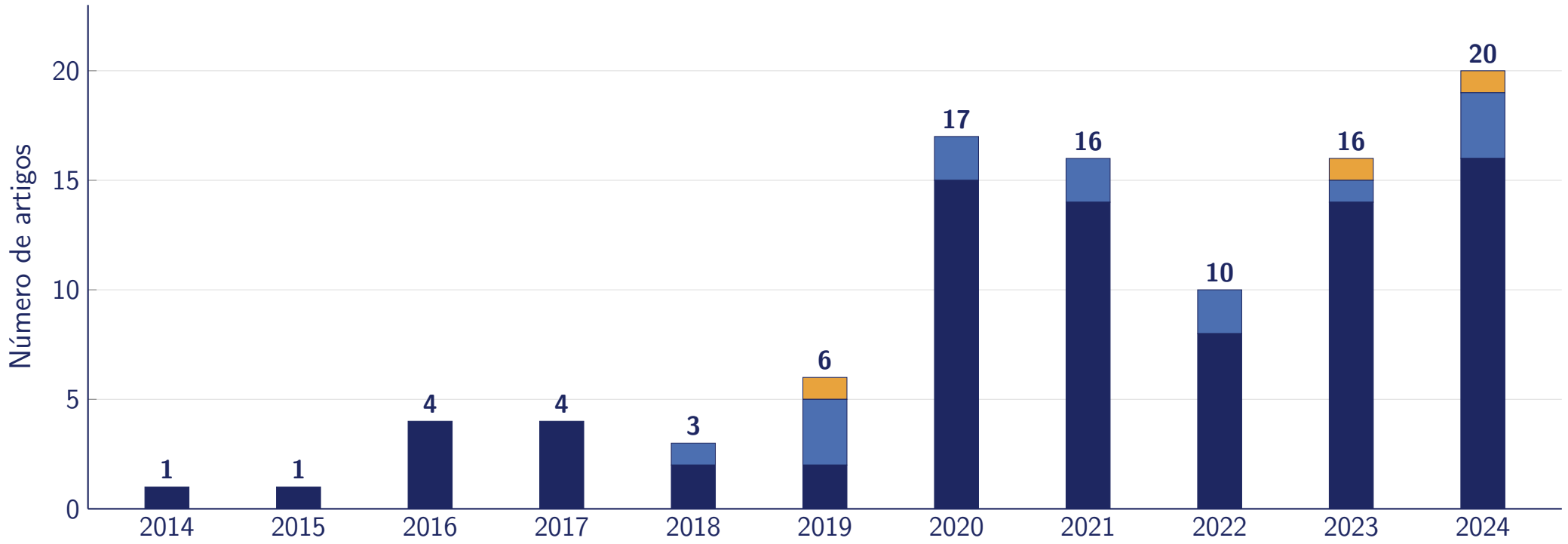
Nível 2 (27,6%)
2 eixos relacionados

30

Nível 1 (30,6%)
1 único eixo

Nenhum artigo pontuou zero: todos os estudos retidos cobrem ao menos um dos cinco eixos avaliados.

O corpus: 98 estudos (2014–2024)



Scopus: 81 (82,7%) **Science Direct: 14 (14,3%)** **Teses CAPES: 3 (3,1%)**

Incipiente em 2014–2019 (19) · ***pico em 2020–2021*** *(33)* · ***novo pico em 2024*** *(20)*

RESULTADOS E DISCUSSÃO · PARTE 1

Da teoria ao descompasso

A virada conceitual de 2015 encontra a prática — das lacunas estruturais à opacidade algorítmica, até o que a revisão chama de um "problema perverso".

Antes e depois · Lacunas estruturais · IA e opacidade · O problema perverso

Antes da IHD: paradigma tecnocrático



QP1, QP4 — Evolução e Paradigmas

"Aviso e Escolha" (*Notice and Choice*)[1]

Consentimento binário sobre termos extensos; EULAs unilaterais e inegociáveis (*take-it-or-leave-it* — "pegar ou largar"); a responsabilidade legal é transferida ao usuário.

- Regulação inicial (Diretiva 95/46/CE → GDPR) tratava o dado — replicável e relacional — como um objeto físico isolado[2].
- Resultado: ecossistemas fechados (*walled gardens*)[2], que monopolizam a custódia dos dados e restringem a interoperabilidade.

1. JONES, R.; SAILAJA, N.; KERLIN, L. Probing the design space of usable privacy policies. BCS HCI, 2017; HUTTON, L.; HENDERSON, T. Beyond the EULA. *Studies in Big Data*, 2017.
2. MALGIERI, G. Automated decision-making in the EU Member States. *Computer Law & Security Review*, 2019; JANEČEK, V. Ownership of personal data in the IoT. *Computer Law & Security Review*, 2018.

Antes da IHD: os limites da IHC clássica



QP1, QP4 — Evolução e Paradigmas

- Paradigma tecnocrático: prioridade à eficiência do processamento bruto e à segurança algorítmica corporativa, em detrimento da carga cognitiva do usuário[1].
- O desenvolvimento de *software* operava confinado às camadas física, empírica e sintática da Escada Semiótica[2] (modelo que vai da infraestrutura técnica ao impacto no mundo real), negligenciando as dimensões sociais e pragmáticas.
- A IHC clássica concentrava-se na usabilidade de *hardware* e em métricas pontuais de eficiência, sem tratar os riscos éticos do processamento invisível e onipresente[3].

1. LOCORO, A. et al. IGV short scale to assess implicit value of visualizations. *Applied Sciences*, 2020.
2. HORNUNG, H. et al. Challenges for human-data interaction – a semiotic perspective. LNCS, 2015.
3. PARVIAINEN, J. Quantified bodies in the checking loop. *Human Technology*, 2016; CALVETTI, D. et al. Human Data Interaction in Sensored Sites. EC3 Conference, 2021.

Depois: o dado como objeto de 1ª classe



QP1, QP4 — Evolução e Paradigmas

A virada de 2015 (Mortier et al.)[1]

A IHD emerge como campo ético autônomo: dados deixam de ser entradas passivas e tornam-se entidades computáveis — manipuláveis, transferíveis e auditáveis — material de *design*, não subproduto do sistema.

- **Legibilidade**: da exibição estática ao *data sensemaking*[2] (construção ativa de sentido sobre os dados), estruturada em eixos de inspeção, engajamento e contextualização.
- Na prática, porém, jargões técnicos e fluxos de decisão não lineares ainda persistem nas implementações reais[2].

1. MORTIER, R. et al. Human-Data Interaction. *arXiv*, 2015.
2. KOESTEN, L. et al. Talking datasets. *Intl. J. of Human-Computer Studies*, 2021; SAILAJA, N. et al. Human-Data Interaction through Design. CHI EA, 2021.

Depois: agência e negociabilidade na prática



QP1, QP4 — Evolução e Paradigmas

- **Agência**: do consentimento binário à *accountability*[1] (prestação de contas) — o cidadão vira *steward* (guardião) de seus próprios rastros digitais[1].
- Na prática, porém, faltam heurísticas validadas que apoiem projetistas a aplicar esses artefatos teóricos no desenvolvimento de *software*[2].
- **Negociabilidade**: da tela ao IoT urbano onipresente[3] — governança difusa de dados captados por sensores, muitas vezes sem o engajamento consciente do transeunte.
- O controle segue fragmentado entre múltiplas ferramentas, comprometendo um diálogo simétrico entre população e sistemas de monitoramento[3].

1. JANEČEK, V. Ownership of personal data in the IoT. *Computer Law & Security Review*, 2018; ANGELOPOULOS, S. et al. Stewardship of personal data. *Intl. J. of Information Management*, 2021.
2. STREY, M. R. Human-Data Ideation. Diss., UFPR, 2019; VICTORELLI, E. Z.; REIS, J. C. HDI design guidelines. IHC, 2020.
3. LOCORO, A. et al. IGV short scale. *Applied Sciences*, 2020; CHATZIMICHALI, A. et al. Toward privacy-sensitive HRI. *Paladyn*, 2021.

Lacunas estruturais e sobrecarga cognitiva

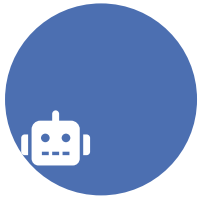


QP2, QP3 — Lacunas e Descompasso Prático

- Falta de heurísticas de *design* validadas, sobretudo em geoprocessamento — lacuna que motivou o próprio *framework* ATLAS[1].
- Ambiguidade na definição dos perfis de usuário[2] e ausência de critérios claros do que torna um dado aberto reutilizável[3].
- Sobrecarga cognitiva negligenciada[4]: fadiga e ansiedade informacional pela perda de controle sobre os próprios registros[5].
- Identidade Autossoberana (SSI)[6]: paradigma promissor de gestão descentralizada de credenciais, mas ainda complexo demais para o público leigo.

1. CAPELETI, B. S. Human-Data Interaction in Geoprocessing Applications. Diss., UFLA, 2024.
2. BELIZÁRIO, M. G. Interação de Cidadãos com Plataformas de Grafos de Conhecimento. Diss., UTFPR, 2023.
3. KOESTEN, L. et al. Dataset Reuse. *Patterns*, 2020.
4. LOCORO, A. et al. IGV short scale. *Applied Sciences*, 2020.
5. CEZAR, B. G. S.; MAÇADA, A. C. G. Cognitive Overload, Anxiety... *Information Processing & Management*, 2023.
6. LOCKWOOD, M. Self-Sovereign Identity Adoption. *Frontiers in Blockchain*, 2021; LOCKWOOD, M. An Accessible Interface Layer for SSI. *Frontiers in Blockchain*, 2020.

IA, opacidade algorítmica e o “problema perverso”



QP2, QP3 — Lacunas e Descompasso Prático

- Algoritmos de aprendizado de máquina sofrem *covariate shift*[1] (mudança na distribuição dos dados), dificultando o *sensemaking* (construção de sentido) humano sobre fluxos de dados em tempo real.
- Sigilo industrial e caixas-pretas corporativas comprometem o Direito à Explicação[2] de decisões automatizadas que afetam o cidadão.
- Serviços de Gestão de Dados Pessoais (PDMS)[3] ainda falham em conciliar o extrativismo comercial com a real agência do usuário.

1. HAGHIGHATI, A.; SEDIG, K. VARTTA. *Data*, 2020.
2. BARRETO, P. et al. Assessing the communicability of HDI mechanisms. FedCSIS, 2018; DE ALMEIDA, M. C.; SALGADO, L. C. Investigating Google Dashboard's explainability. IHC, 2019.
3. ANGELOPOULOS, S. et al. Stewardship of personal data. *Intl. J. of Information Management*, 2021.

O clímax da tensão: um “problema perverso”



QP2, QP3 — Lacunas e Descompasso Prático

Por que é um “problema perverso”[1] (*wicked problem*)

Sem definição única e sem solução técnica calculável: qualquer resposta gera novos *trade-offs* entre os atores envolvidos.

- Otimizar serviços em Cidades Inteligentes exige coletar **mais** dados; proteger a privacidade exige coletar **menos** — um *trade-off* direto, não um defeito a corrigir.
- Qualquer ajuste algorítmico desloca o problema para outro ator (empresa, cidadão ou Estado), em vez de eliminá-lo.
- As diretrizes de controle vigentes são limitadas diante da capilaridade da infraestrutura urbana[2].
- Isso dificulta que o próprio cidadão identifique o propósito real do monitoramento passivo a que está exposto.

1. MEIRELES, P.; HORNUNG, H. Human values in human-data interaction. IHC, 2016; CHOWDHURY, S. N.; DHAWAN, S. HDI based data ownership model for smart cities. ICRTIT, 2016.
2. MASHHADI, A.; KAWSAR, F.; ACER, U. G. Human Data Interaction in IoT: the ownership aspect. IEEE WF-IoT, 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO · PARTE 2

Da cidade vigiada à cidade cívica

Diante do impasse, a revisão mapeia respostas — em Cidades Inteligentes, nas diferenças culturais e nos caminhos de design que tornam a IHD operável.

Capacidade cívica · Fatores culturais e Brasil · Design multissensorial · Métodos de avaliação

Cidades Inteligentes e capacidade cívica



QP5, QPS4 — Cidades Inteligentes e Fatores Culturais

- Tecnologia calma (*calm technology*)[1]: monitorar o ambiente sem intrusão, com a privacidade como premissa central da arquitetura.
- Legibilidade cívica[2]: entender a coleta feita por sensores de rua liga atos cotidianos (como o transporte público) às macroestruturas de extração de dados.
- Agência via Limitação da Finalidade[3]: direito de desativar a captura ambiental e de aprovar usos secundários da informação.
- *Frameworks* locais — HDIdea[4] e ATLAS[5] — adaptam heurísticas e metáforas visuais ao contexto urbano específico.

1. KONOMI, S. Big data for humans or humans for big data? CEUR Workshop Proc., 2022; CHOWDHURY, S. N.; DHAWAN, S. HDI based data ownership model. ICRTIT, 2016.
2. COLETI, T. A. et al. Design Patterns for Personal Data Transparency. LNCS, 2019; HUTTON, L.; HENDERSON, T. Beyond the EULA. *Studies in Big Data*, 2017.
3. MASHHADI, A. et al. Human Data Interaction in IoT. IEEE WF-IoT, 2014.
4. STREY, M. R. Human-Data Ideation. Diss., UFPR, 2019.
5. CAPELETI, B. S. Human-Data Interaction in Geoprocessing Applications. Diss., UFLA, 2024.

Fatores culturais e o contexto brasileiro

QP5, QPS4 — Cidades Inteligentes e Fatores Culturais

- Coletivismo × individualismo[1]: culturas coletivistas aceitam mais o compartilhamento voltado ao benefício comum; individualistas priorizam a restrição pessoal.
- Viés de legado (*legacy bias*[2] — tendência a repetir comportamentos de tecnologias já conhecidas): a importação acrítica de modelos do Norte Global pode acentuar assimetrias no Brasil, marcado por disparidades de letramento digital.
- Minorias étnicas negociam menos seus dados com o Estado[3] — risco acrescido de discriminação algorítmica e exclusão das dinâmicas das Cidades Inteligentes.
- GranDIHC-BR (2025–2035)[4]: Grandes Desafios de Pesquisa nacionalizam a agenda da IHD no contexto brasileiro.

1. LOCORO, A. et al. IGV short scale to assess implicit value of visualizations. *Applied Sciences*, 2020.
2. FRIEDMAN, A.; CAFARO, F. Designing Gestures for Data Exploration with Public Displays. *Information*, 2024.
3. MALGIERI, G.; NIKLAS, J. Vulnerable data subjects. *Computer Law & Security Review*, 2020; YUAN, J. et al. TRIVEA. *Visual Computer*, 2024.
4. PEREIRA, R.; DARIN, T.; SILVEIRA, M. S. GranDIHC-BR: Grand Research Challenges in HCI in Brazil 2025-2035. IHC, 2024.

Do Mantra de Shneiderman ao multissensorial



QPS1–QPS3 — Avaliação e Inclusão Multissensorial

- "Mantra de Shneiderman"[1] (visão geral → *zoom* → filtro) organiza painéis, mas é insuficiente sozinho para o público leigo[2].
- *Scaffolding*[3] ("andaime": suporte progressivo que guia o aprendizado): substitui sintaxes complexas por questionámentos guiados.
- Interfaces de Voz (VUI) e sonificação[4] reduzem a barreira de aprendizado, explorando vias auditivas e vieses motores já conhecidos.
- Fisicalização tátil e *Databoxes*[5] (nós de processamento local) tornam a governança de dados tangível.

1. VICTORELLI, E. Z.; REIS, J. C. Human-data interaction design guidelines for visualization systems. IHC, 2020.
2. YUAN, J. et al. TRIVEA. *Visual Computer*, 2024; LINDLEY, J. et al. Researching AI Legibility through Design. CHI, 2020.
3. TRAJKOVA, M. et al. Move Your Body: Engaging Museum Visitors with HDI. CHI, 2020.
4. SAILAJA, N. et al. Human-Data Interaction through Design. CHI EA, 2021; FRIEDMAN, A.; CAFARO, F. Designing Gestures for Data Exploration. *Information*, 2024.
5. CRABTREE, A. Enabling the new economic actor. IEEE IC2EW, 2016.

Métodos de avaliação em IHD

QPS1–QPS3 — Avaliação e Inclusão Multissensorial

- *Eye-tracking*[1] (rastreamento ocular): mede a sobrecarga cognitiva subconsciente em painéis complexos (ex.: ATLAS).
- *Think-Aloud*[2] ("pensar em voz alta"), entrevistas com peritos e o Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC) avaliam a compreensão cívica de forma pragmática.
- Testes A/B, mapeamentos sistemáticos e painéis *Delphi*[3] (consenso por rodadas de especialistas) sustentam o consenso metodológico contínuo da área.
- A comunidade brasileira de IHC nacionaliza esses protocolos como ferramenta contra as disparidades da dataficação[4].

1. CAPELETI, B. S. Human-Data Interaction in Geoprocessing Applications. Diss., UFLA, 2024; KAUFMANN, K. et al. Ethical challenges of researching emergent socio-material-technological phenomena. *J. of Information, Communication and Ethics in Society*, 2021.
2. STREY, M. R. Human-Data Ideation. Diss., UFPR, 2019; BELIZÁRIO, M. G. Interação de Cidadãos com Plataformas de Grafos de Conhecimento. Diss., UTFPR, 2023.
3. REFAT, N.; PATWARY, M.; RAHMAN, M. A. Digital Inclusion Towards e-Governance. *Postdigital Science and Education*, 2023.
4. CAPELETI, B. S. (2024); STREY, M. R. (2019); BELIZÁRIO, M. G. (2023), *op. cit.*

SÍNTESE E CONCLUSÃO · PARTE 3

O que a revisão soma

De 98 estudos dispersos a uma síntese — frameworks comparados, uma taxonomia proposta e os limites do que ainda não sabemos.

Matriz comparativa · Taxonomia por pilar · Contribuições · Limitações

Matriz comparativa de *frameworks*

Framework	**Princípio coberto**	**Método de avaliação**
Modelo Fundacional (Mortier et al.)[1]	Legibilidade, Agência, Negociabilidade	Testes clínicos, questionários, estudos de caso
HDIdea[2]	Legibilidade	*Think-Aloud*, heurísticas colaborativas
ATLAS (Geoprocessamento)[3]	Legibilidade e Agência	*Eye-tracking*, MAC
Databoxes / Mercados de Dados[4]	Agência e Negociabilidade	Testes A/B, prototipação tangível
IHD Multissensorial (VUI e tátil)[5]	Legibilidade (Acessibilidade)	Vieses motores, painéis *Delphi*

Versão completa na Tabela 5 do artigo — inclui também Scaffolding[6] e Modelos Híbridos[7] (CPS/XAI)

1. MORTIER, R. et al. (2015). 2. STREY, M. R. (2019). 3. CAPELETI, B. S. (2024). 4. CRABTREE, A. (2016).
5. SAILAJA, N. et al. (2021); FRIEDMAN, A.; CAFARO, F. (2024); CRABTREE, A. (2016). 6. TRAJKOVA, M. et al. (2020).
7. BAVARESCO, M. V. et al. *Energy and Buildings*, 2019; DURANGO, I. et al. *Intl. J. of Data Science and Analytics*, 2024. Referências completas no artigo.

Taxonomia de *frameworks* por pilar



Legibilidade

HDIdea[1], ATLAS[2], IHD Multissensorial[3], Diretrizes Cognitivas (*Scaffolding*)[4].



Agência

ATLAS[2], *Databoxes* e Mercados de Dados[5], Modelos Híbridos (CPS/XAI)[6].



Negociabilidade

Databoxes e Mercados de Dados[5], Modelos Híbridos (CPS/XAI)[6].

Contribuição original desta revisão: ATLAS e os Modelos Híbridos cobrem mais de um pilar por sobreporem princípios

1. STREY, M. R. (2019).
2. CAPELETI, B. S. (2024).
3. SAILAJA, N. et al. (2021); FRIEDMAN, A.; CAFARO, F. (2024); CRABTREE, A. (2016).
4. TRAJKOVA, M. et al. (2020).
5. CRABTREE, A. (2016).
6. BAVARESCO, M. V. et al. (2019); DURANGO, I. et al. (2024).

Referências completas na Matriz Comparativa (slide anterior) e no artigo.

Contribuições desta revisão



- Panorama atualizado (2014–2024) da IHD aplicada a contextos urbanos, com 98 estudos analisados sob o protocolo PRISMA 2020.
- Taxonomia inédita de *frameworks* organizada pelos três pilares da IHD (Legibilidade, Agência, Negociabilidade).
- Matriz comparativa cruzando *frameworks*, validação empírica e métodos de avaliação.
- Mapeamento das Questões de Pesquisa aos eixos temáticos e às lacunas sociotécnicas identificadas.

Assim, a revisão responde à pergunta que a motivou: como devolver legibilidade, agência e negociabilidade ao cidadão na cidade datificada.

Limitações e trabalhos futuros



- Triagem e extração conduzidas pelos dois autores, sem protocolo formal de dupla checagem cega e independente.
- A *string* de busca centrada em "Human-Data Interaction" pode ter omitido sinônimos (ex.: "soberania digital").
- Recorte temporal (2014–2024) e predomínio da Scopus (≈82,7%) limitam a generalização dos achados.
- **Trabalhos futuros**: validação empírica da taxonomia proposta; ampliação da *string* de busca; estudos com grupos vulneráveis no contexto brasileiro.

Obrigada!



Perguntas e comentários são bem-vindos.

Laísa Dias Brito Alves · **João Luiz Bernardes Jr.**

EACH-USP — Escola de Artes, Ciências e Humanidades · Universidade de São Paulo